



Uvod v kriptografijo

1



Kriptografija

■ Je:

- izjemno / močno orodje
- osnova za številne varnostne mehanizme

■ Ni:

- rešitev vseh varnostnih težav
- zanesljiva, če se ne uporablja pravilno
- nekaj, kar bi si morali poskusiti izmisliti sami

2

Cilj 1: varna komunikacija (zaščita podatkov v gibanju)



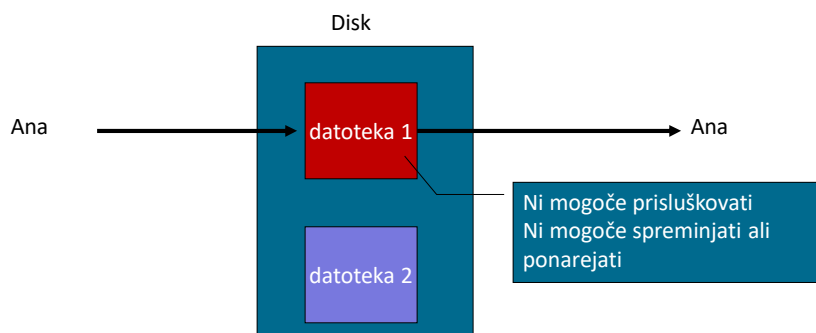
3

Transport Layer Security (TLS)

- Standard internetne varnosti
 - Cilj: "... Zagotavljanje zasebnosti in zanesljivosti med dvema entitetama, ki komunicirata"
- Dva glavna gradnika
 1. **Protokol od dogovoru (Handshake):**
vzpostavitev skrivnega ključa z uporabo kriptografije javnega ključa
 2. **Plast zapisa (Record Layer):**
prenos podatkov s pomočjo dogovorjenega ključa
- Uporaba ključa za šifriranje in zagotavljanje celovitosti

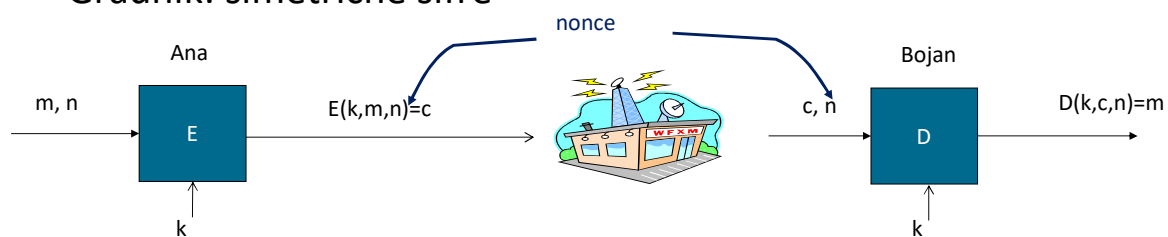
4

Cilj 2: Varovanje datotek (zaščita podatkov v mirovanju)



5

Gradnik: simetrične šifre



E, D: šifra k: skrivni ključ (npr. 128 bito)

m, c: čistopis, kriptogram n: nonce (se ne ponavlja)

■ Šifrirni algoritem je javno poznan

- ⇒ ne uporabljamo lastne šifre

6



Primer uporabe

■ Ključ za enkratno uporabo:

- Ključ se uporablja za šifriranje samo enega sporočila
 - Šifriranje el .pošte: nov ključ se ustvari za vsak e-mail
 - Ni potrebe po enkratniku (ang. Nonce)

■ Ključ za večkratno uporabo:

- Ključ se uporablja za šifriranje več sporočil
 - TLS: isti ključ za šifriranje več paketkov
- Uporabljamo unikaten enkratnih ali naključen enkratnik

7



Šifre

- doseganje zaupnosti podatkov
- včasih
 - šifriranje besedila
 - preprosti algoritmi
- danes
 - šifriranje podatkov v digitalni obliki (biti)
 - kompleksni algoritmi
- uporaba algoritmov (postopkov)
 - struktura algoritmov je javno znana
 - varnost temelji na ključu

8



Vrste klasičnih šifer

- Monoabecedni algoritmi
 - Substitucijski algoritmi 1:1
 - Dovzetni na napade s frekvenčno analizo
- Poliabecedni algoritmi
 - So se razvili kot odgovor na slabosti osnovnih algoritmov že pred nekaj stoletji
 - Vigenorov algoritem

9



Cezarjeva šifra

- $c_i = E(p_i) = p_i + n$
- ključ je število zamikov
(primer zamika za 4 črke v levo) :
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d

10



Vigenerov algoritem

- Blais de Vigenere v 16 stoletju
- Kadar eno črko vedno zamenjamo z isto črko govorimo o **monoabecednih** algoritmi

SPOROČILO

KLJUČKLUJ

11



Vigenerov algoritem

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

12

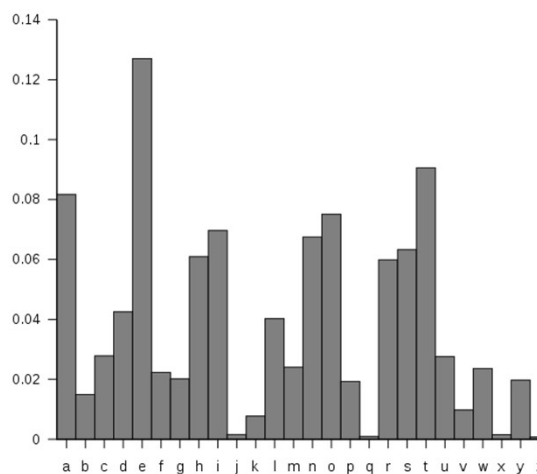
Ranljivosti - frekvenčna analiza

- Metoda, ki omogoča razkritje besedila pri t.i. substitucijskih algoritmi, ki izvajajo enočrkovno zamenjavo (npr. Cezarjeva šifra)
- Omogoča razkritje besedila brez poznavanja ključa
- Metoda izkorišča neenakomerno frekvenco ponavljanja črk v besedilu, saj se določene črke pojavljajo pogosteje kot druge - npr. "a" ali "e" se v slovenščini pojavljata bolj pogosto kot "f"

13

Primer

Referenčna datoteka:	Šifrirana datoteka:
a 10%	t 9,5%
m 8%	x 8%
c 6%	h 6,5%
...	...
i 4%	f 4%
s 4%	l 4%



14

Primer

AXGN UGXYGH
MGNEČ TDNOE
ČFDJDXANTIG NDXEWG
A

X WEUR 1660 ČGJNME JNEXE PETEOG MRWAMG,
PHFDWEWD ME ZD RWAOGQ WMRBWMGNTIAQ XTE
ZDWND ZDJELEWTIEFG ZWEPTUXG. ZD
ZHDJGMGWNAOGQ TD UA XAUEČA NGIRZDXGWA, IGH TD
ZDUHEBDXGWA ČGTE AN TXDMD JHRLAND. PWGMCA
TANDXA - ZG TD TE X NDXAQ DZHGXGQ FNEUWA ZD
UWGIR, WGČAWA ČG PECYGNTIAPA JEIWEUA,
ZHEUEZGWA TE Č JAMGCUXDP AN PETGHMA UEH
BGNIEUDXGWA TEJGM UR, TEJGM UGP.

IVAN TAVČAR
JANEZ SONCE
ZGODOVINSKA NOVELA

I
V LETU 1660 ZADNJE DNEVE MESECA JULIJA, MRGOLELO
JE PO ULICAH LJUBLJANSKIH VSE POLNO
PODEŽELSKEGA PLEMSTVA. PO PRODAJALNICAH SO TI
VITEZI NAKUPOVALI, KAR SO POTREBOVALI ZASE IN
SVOJO DRUŽINO. MLAJŠI - SINOVİ - PA SO SE V NOVIH
OPRAVAH GNETLI PO TLAKU, LAZILI ZA MEŠČANSKIMI
DEKLETI, PRETEPALI SE Z DIJAŠTVOM IN MESARJI TER
BANKETOVALI SEDAJ TU, SEDAJ TAM.

15

Primer: One Time Pad (ključ za enkratno uporabo)

ključ	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
čistopis	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
kriptogram	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0

šifriranje: $c = E(k, m) = m \oplus k$

Dešifriranje $D(k, c) = c \oplus k = (m \oplus k) \oplus k = m$

16

Varnost OTP

- Shannon (1949):

- OTP je "varen" pred enkratnim prisluškovanjem
- brez ključa šifrirano besedilo ne razkriva nobenih "informacij" o izvornem besedilu

- **Težava:** OTP ključ je dolg kot sporočilo

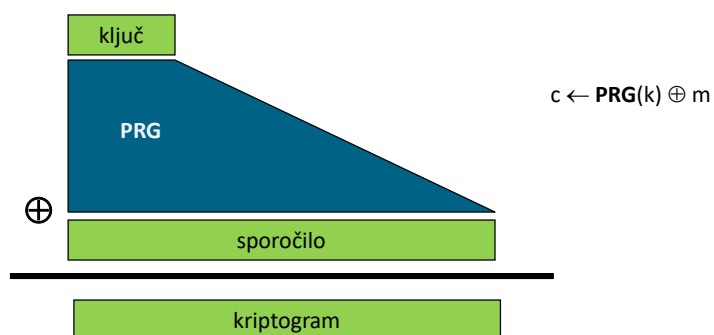
17

Sodobne šifre

18

Tokovne šifre (enkratna uporaba ključa)

- Težava: Ključ OTP-ja je dolg kot sporočilo
- Rešitev: Psevdo-naključen ključ – tokovne šifre



- Primer: **ChaCha20** (enkratno uporabna, če ni enkratnika), ključ: 128 ali 256 bitov

19

Varnost tokovnih šifer

Enkraten ključ !! “Dvokratna uporaba” je nevarna:

$$c_1 \leftarrow m_1 \oplus \text{PRG}(k)$$

$$c_2 \leftarrow m_2 \oplus \text{PRG}(k)$$

Prisluškovalec:

$$c_1 \oplus c_2 \rightarrow m_1 \oplus m_2$$

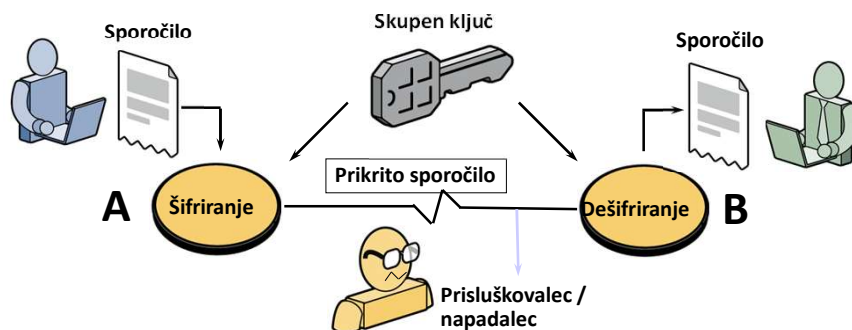
Dovolj podatkov v npr. jeziku, da lahko :

$$m_1 \oplus m_2 \rightarrow m_1, m_2$$

Kaj pa, če želimo za šifriranje 2 datotek uporabiti isti ključ?

20

Simetrično šifriranje



- AES, DES
- Težave:
 - A in B se morata dogovoriti o skupnem ključu
 - Razkritje ključa
 - Težava z upravljanjem

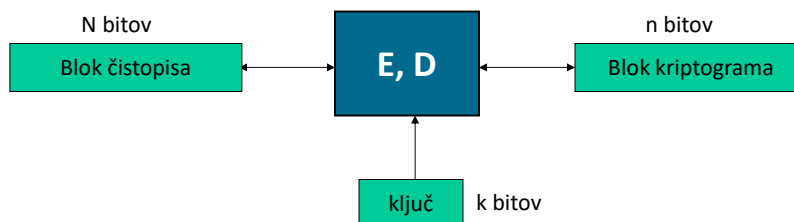
21

Simetrično šifriranje

- **Predpostavlja, da si udeleženci delijo ključ!**
- Dolžina ključa določa težavnost razkritja prikritih podatkov s pomočjo tehnike grobe sile (brute-force)
 - Izčrpno iskanje ključa (exhaustive key search)
- bločni šifrirni algoritmi
 - šifriranje podatkov blok po blok
 - pogosto uporabljeni (npr. AES)
- tokovni šifrirni algoritmi
 - šifriranje podatkov bit po bit
 - redkeje uporabljeni (npr. rc4 pri WiFi)

22

Bločne šifre

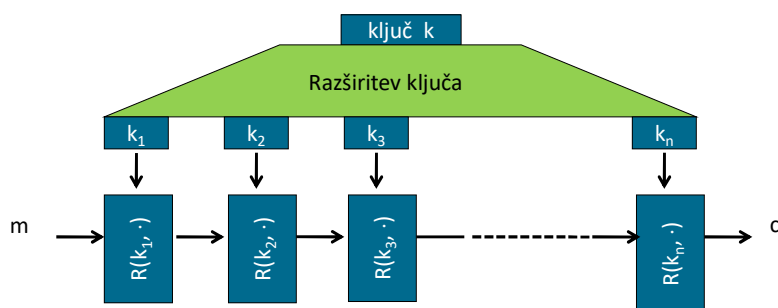


Primeri:

1. 3DES: $n = 64$ bitov, $k = 112$ bitov
2. AES: $n = 128$ bitov, $k = 128, 192, 256$ bitov

23

Zasnova



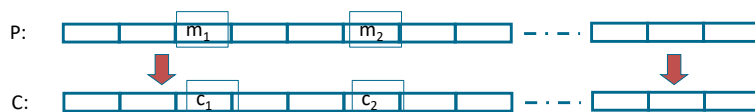
$R(k, m)$: funkcija cikla

za 3DES ($n=48$), za AES-128 ($n=10$)

24

Nepravilna uporaba bločnih šifer

■ Način Electronic Code Book (ECB):

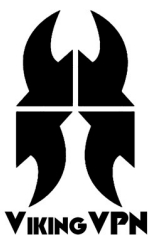


■ Problem:

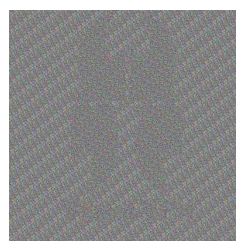
če $m_1 = m_2$ potem je $c_1 = c_2$

25

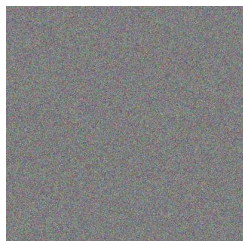
Nepravilna uporaba bločnih šifer – v sliki



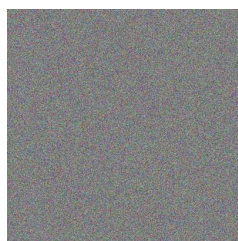
AES-256-ECB



AES-256-XTS



AES-256-CBC



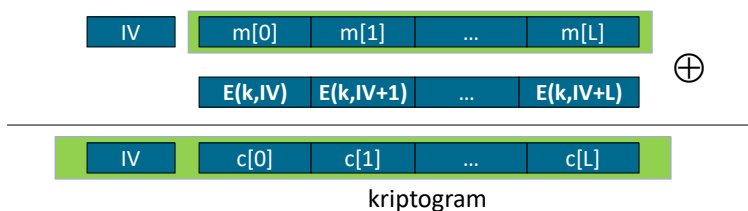
AES-256-GCM

26

Primer rešitve – način šifriranja (CTR)

■ Način s števcem (counter) z naključnim IV-jem:

- Paralelno šifriranje



27

Bločne šifre – varnost $\rightarrow$ dolžina ključa

■ predstavniki algoritmov:

DES, IDEA, SAFER, Blowfish, RC5, CAST-128, MARS, RC6, SERPENT, TWOFISH, **AES**, CAST-256, DEAL

Dolžina ključa	Čas potrebe za razbitje s pomočjo grobe sile
56 bitov	1s
64 bitov	4 min
112 bitov	10^9 let
128 bitov	10^{14} let
192 bitov	10^{33} let
256 bitov	10^{52} let

■ Starost vesolja je 10^{10} let!!

28

Učinkovitost

■ OpenSSL on Intel Haswell, 2.3 GHz (Linux)

	<u>šifra</u>	<u>velikost bloka/ključa</u>	<u>hitrost (MB/s)</u>
tokovna	ChaCha		408
bločna	3DES	64/168	30
	AES128	128/128	176
	AES256	128/256	135

■ AES je veliko hitrejši ob uporabi AES-NI inštrukcij:

- Od Intel Skylake naprej
- Od AMD Bulldozer

29

DES

- Razvil IBM v 1970-tih letih
- 1977 sprejet kot standard za enkripcijo – US National Institute of Standards and Technology (NIST)
- NSA vključena v razvoj
- Ključni kriteriji za izdelavo algoritma so ostali skrivni
- Smiselna uporaba samo z računalnikom, bolj zapleten kot Vigenere ali rotor

30

DES

■ Nekaj dejstev:

- Blokovna šifra
- Ključ dolžine 56 bitov
- Dolžina bloka 64 bitov
- Kriptirano sporočilo je enako dolgo kot izvirno sporočilo
- Uporablja osnovne operacije: ekskluzivni ali, permutacijo, substitucijo

■ Dekripcija se izvede z enakim algoritmom kot enkripcija

31

Varnost DES

- Je prvi zgled, da je javno objavljen algoritem varnejši od skrivnih
- Ključ je kratek, IBM je želel 128-bitni ključ, kar je preprečila NSA
- Po 1990 so gotovo že obstajali računalniki v lasti tajnih služb, ki zlomijo DES

32

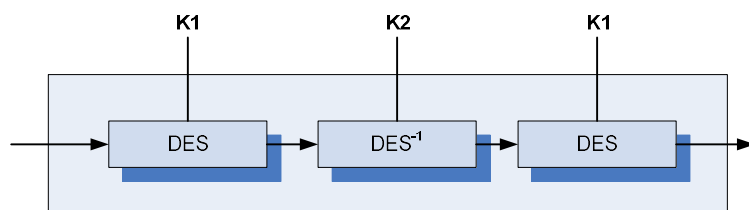
Slabosti DES

- Izdelan za uporabo v strojni izvedbi – počasen v programskih izvedbah
- Optimiziran za strojno opremo 1970-tih let
- Začetna in končna permutacija v programski implementaciji samo upočasnita algoritem, ni pravega učinka
- Ima fiksno določeno velikost bloka in ključa
- Kriteriji načrtovanja še vedno niso znani

33

Trojni DES

- Napad z grobo silo traja 256 krat dlje od DES
- Z dovolj pomnilnika traja napad teoretično samo 2x dlje od DES
- Je 3x počasnejši od DES



34

AES

- Advanced Encryption Standard
- izbran na natečaju – zmaga algoritma Rijndael
- avtorja Vincent Rijmen in Joan Deamne s KU Lueven
- karakteristike:
 - dolžina ključev 128, 192, 256 bitov
 - dolžina bloka 128 bitov
 - preprosta implementacija (strojna in programska)
 - ni patentiran
 - hiter
 - male zahteve glede pomnilniškega prostora

35

AES: Varnost

- NIST je opredelila, da je AES dovolj varen za uporaba v ameriških vladnih organizacijah
- leta 2003 je vlada ZDA izjavila, da je AES dovolj varen tudi za varovanje zaupnih informacij (Top Secret)

Dolžina ključa	Čas potrebe za razbitje s pomočjo grobe sile
128 bitov	10^{14} let
192 bitov	10^{33} let
256 bitov	10^{52} let

36



Opozorilo

- **varnost prisluškovanja za večino aplikacij ne zadostuje**
- Potrebujete tudi obrambo pred aktivnimi napadi (**spreminjanje**)
 - Način CTR ni varen pred aktivnimi napadi!
- Nadaljevanje – načini zagotavljanja celovitosti

37



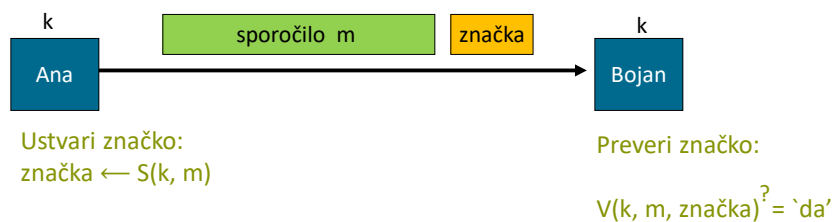
Celovitost podatkov

38

Celovitost podatkov: MAC

■ Cilj: celovitost podatkov, ne pa tudi zaupnost

- Primer: zaščita javno-dostopnih binarnih datotek



39

Primer: HMAC (Hash-MAC)

Najbolj pogosto uporabljena funkcija MAC.

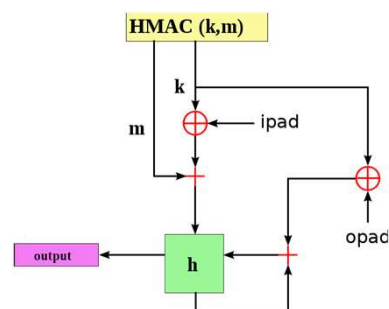
H: zgoščevalna funkcija.

primer: SHA-256 ; izhod je dolg 256 bitov

Kako zgraditi MAC funkcijo s pomočjo zgoščevalne funkcije:

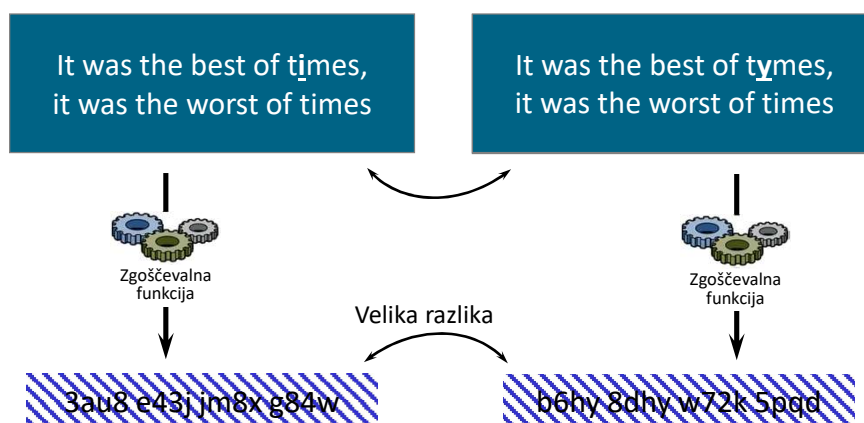
Standardizirana metoda: HMAC

$$S(k, m) = H(k \oplus \text{opad} || H(k \oplus \text{ipad} || m))$$



40

Zgoščevalne funkcije



Primeri: MD5 (128 bit), SHA-1 (160 bit), SHA-256, SHA-512

41

Zgoščevalne funkcije: delovanje

- uporaba principov, ki so podobni simetričnim algoritmom:
 - delitev sporočila v bloke (block)
 - procesiranje vsakega bloka v več ciklih (round)
- nimamo opravlja s ključem
- zagotavljanje celovitosti (integrity)
- uporabljajo se preproste operacije – XOR, seštevanje, rotiranje, premikanje (shifting)
- Funkcije MDC (modification detection codes)

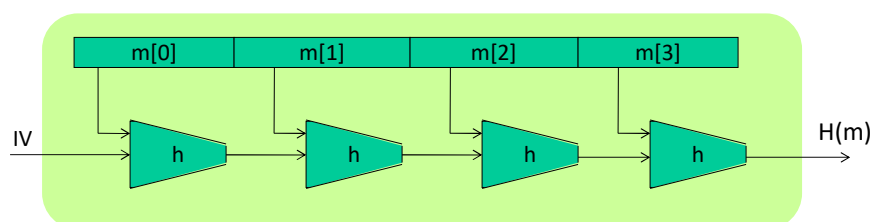
42

Zgoščevalne funkcije: (ne)varnost

- trk
 - dva različna (naključna) vhodna podatka se preslikata v isti izvleček
- predslika
 - na podlagi izvlečka želimo najti podatek, ki se slika v isti izvleček
- 2. predslika
 - Na podlagi vhodnega podatka in izvlečka želimo najti drugi vhodni podatek, ki se slika v isti izvleček

43

Primer: SHA-256



$h(t, m[i])$: kompresijska funkcija

Predpostavka 1: če je h odporen na trke, je tudi HH

Predpostavka 2: če je h varen (PRF) je HMAC varna funkcija MAC

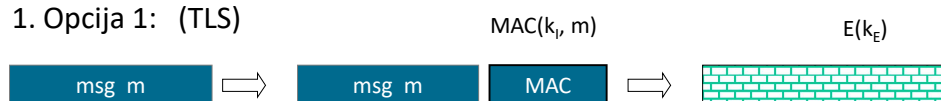
44

Kombiniranje šifriranja in funkcij MAC

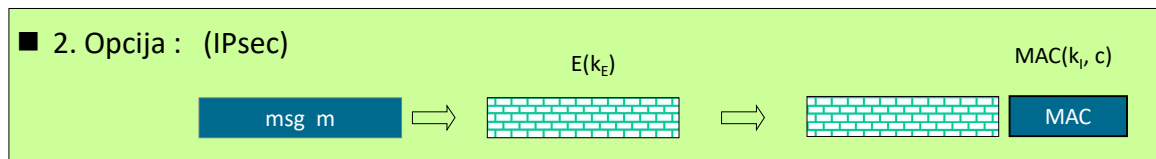
■ Overjeno šifriranje

- Šifrirni ključ k_E ; ključ MAC k_I

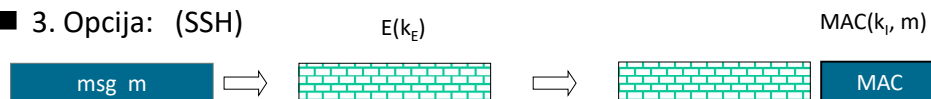
■ 1. Opcija 1: (TLS)



■ 2. Opcija : (IPsec)



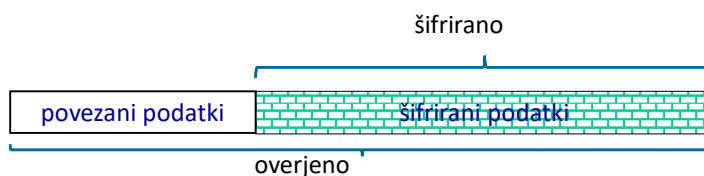
■ 3. Opcija: (SSH)



45

Overjeno šifriranje s povezanimi podatki

AEAD: Authenticated Encryption with Associated Data



AES-GCM: naprej šifriramo v načinu CTR in nato apliciramo MAC

(MAC je pospešen s pomočjo Intelovih instrukcij PCLMULQDQ)

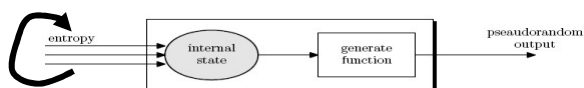
46

Primer: AES-GCM

```
int encrypt(
    unsigned char *key,                // ključ
    unsigned char *iv,   int iv_len,   // enkratnik
    unsigned char *plaintext, int plaintext_len, // izvorno besedilo
    unsigned char *aad,   int aad_len,   // povezani podatki
    unsigned char *ciphertext           // izhodni kriptogram
)
```

47

Pomembnost naključnosti



■ Generiranje (psevdo)naključnosti v praksi

- Linux - /dev/random
- Nenehno dodajanje entropije internemu stanju
- Viri entropije:
 - Strojni generatorji (hardware RNG): Intel RdRand inst. (Ivy Bridge) - 3Gb/sec.
 - Uporabljanje časovnic (timing): strojne prekinitve (npr. miška, tipkovnica)

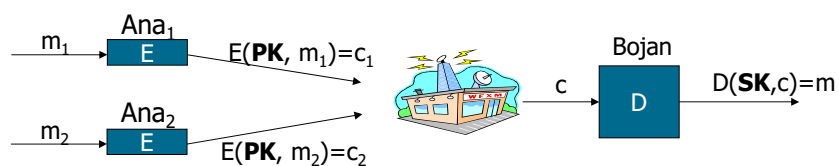
48

Kriptografija javnega ključa (Public-key Cryptography – PKC)

49

Šifriranje javnega ključa

- Orodje za upravljanje ali ustvarjanje simetričnih ključev



- E – Šifrirni alg. PK – Šifriranje z javnim ključem
- D – dešifrirni alg. SK – dešifriranje z zasebnim ključem

- Algoritma E, D sta javno poznana

50



Asimetrično šifriranje - šifriranje javnega ključa

- rešuje težavo upravljanja s ključi
- vpeljuje koncept infrastrukture javnih ključev (Public Key Infrastructure – PKI)
- uporaba v namene šifriranja, tudi el. podpisovanja

- prednosti:
 - preprosto upravljanje s ključi
 - uporaba tako za šifriranje kot digitalno podpisovanje
- slabosti:
 - počasnost
 - temeljijo na kompleksnih matematičnih osnovah

51



Zasnovani na podlagi permutacija zaklopnih vrat

1. algoritem KeyGen: vrne javni (pk) in zasebni (sk) ključ
2. Algoritem $F(pk, \cdot)$: enosmerna funkcija
 - Izračun $y = F(pk, \cdot)$ je preprost
 - Enosmernost: če poznamo naključen y je iskanje x ($y = F(pk, x)$) **težko**
3. Algoritem $F^{-1}(sk, \cdot)$: invertiranje $F(pk, \cdot)$ z uporabo zaklopnih vrat sk

$$F^{-1}(sk, y) = x$$

52

RSA

- Rivest – Shamir – Adleman
- 1978
- prvi algoritem asimetrične kriptografije
- karakteristike:
 - dolžina ključev 768 - 4096 bitov
 - ni patentiran (je bil do leta 2003)
 - najbolj razširjen algoritem

53

Primer: RSA

1. KeyGen: ustvari dve praštevili enake dolžine p, q

Nastavi $N \leftarrow p \cdot q$ (3072 bitov $\approx$ 925 števk)

Nastavi $e \leftarrow 2^{16} + 1 = 65537$; $d \leftarrow e^{-1} \pmod{\varphi(N)}$

$pk = (N, e)$; $sk = (N, d)$

2. $RSA(pk, x)$: $x \leftarrow (x^e \bmod N)$

Invertiranje funkcije je težko (enako kot faktorizacija N -ja)

3. $RSA^{-1}(pk, y)$: $y \leftarrow (y^d \bmod N)$

54



RSA: Varnost

- varnost je odvisna od dolžine ključa
- za asimetrične algoritme razen običajnih:
 - samo šifrirano sporočilo (groba sila)
 - vesolje je staro "samo" 1018 sekund...
 - da bi preizkusili vse ključke v tem času, bi morali preveriti 1058 ključev na sekundo...
 - RSA je varen pred napadom z grobo silo

55



Elektronski podpis

56

Elektronski podpis

- Cilj: vezati avtorja na dokument (podatke)
 - Problem: napadalec lahko kopira podpis in ga prenaša iz dokumenta na dokument
- Rešitev: podpis mora biti vezan na dokument
- primer: uporaba algoritma RSA

$\text{podpis}(sk, m) := F^{-1}(sk, H(m))$
 $\text{preveri}(pk, m, \text{podpis}) := \text{sprejmi če } F(pk, \text{sig}) = H(m)$

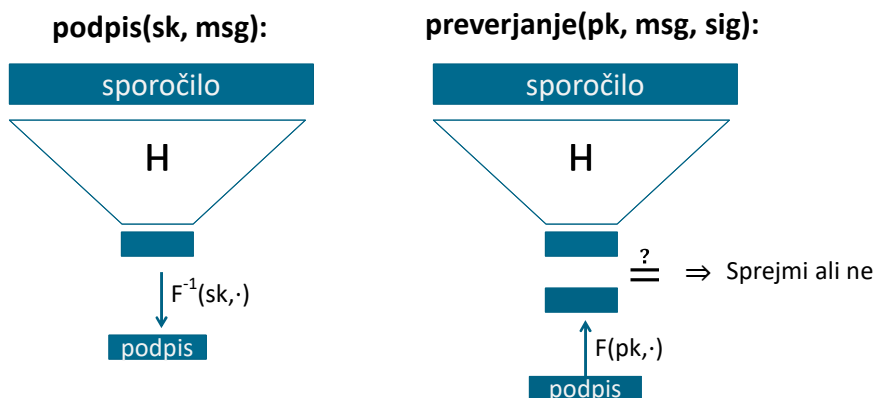
57

Elektronski podpis - cilji

- ohranjanje celovitosti sporočila
- preverjanje identitete pošiljatelja (overjanje)
- preprečevanje pretvarjanja za drugo osebo
- zagotavlja zaščito pred ponarejanjem
- zagotavlja povezavo s podpisnikom
- se ne da prenesti na drugi dokument
- mora odkriti spremembe v podpisnem dokumentu

58

El. podpis - delovanje



59

Algoritmi digitalnega podpisovanja

- možnost uporabe algoritma RSA
- podpisnik dekriptira izvorni dokument z zasebnim ključem
- prejemnik izvede RSA šifriranje z javnim ključem.
Če je sporočilo enako izvirnemu, je podpis veljaven
- algoritmov za elektronski podpis je še manj kot asimetričnih algoritmov
- ostale različice temeljijo na diskretnih logaritmih (DL):
 - Digital Signature Algorithm (DSA)

60

Šifriranje javnega ključa (RSA) vs. simetrično šifriranje

Dolžina ključa - simetrični algoritem	Dolžina ključa - asimetrični algoritem
112 bitov	2048 bitov
128 bitov	3072 bitov
192 bitov	7680 bitov
256 bitov	15360 bitov

61

Algoritmi za izmenjavo ključev

62

Diffie-Hellman izmenjava ključev

- Whitfield Diffie in Martin Hellman, 1976
- Omogoča izmenjavo ključa po nevarnem kanalu
- Težava:
 - Ranljiv za napad MITM

63

V praksi

64

Omejitve kriptografije

Deluje, če jo uporabljamo pravilno!!

... vendar ne rešuje vseh varnostnih težav



65

Kriptografske pasti

- neustrezna uporaba algoritmov
 - izdelava lastnih
 - uporaba "šibkih"
 - neustrezna uporaba
- neuspešno varovanje ključev
 - shranjevanje na nezavarovanem mestu
 - predolgo obdobje uporabe
- človeški faktor

66

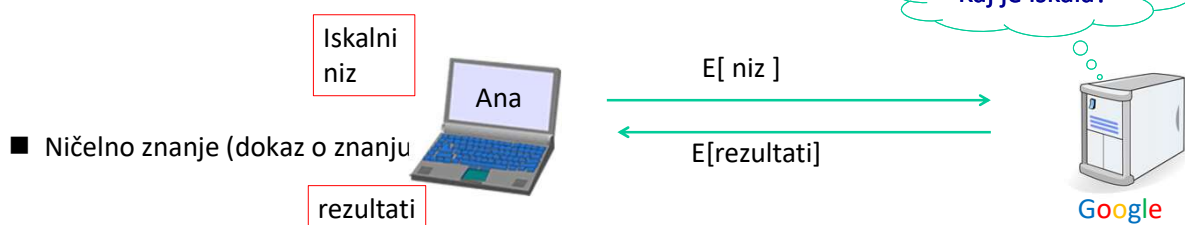
Obramba

- periodična reciklaža ključev
- shranimo ključe na zunanji napravi
- uporabimo dovolj dolge ključe
- ne implementiramo lastnih kriptografskih algoritmov

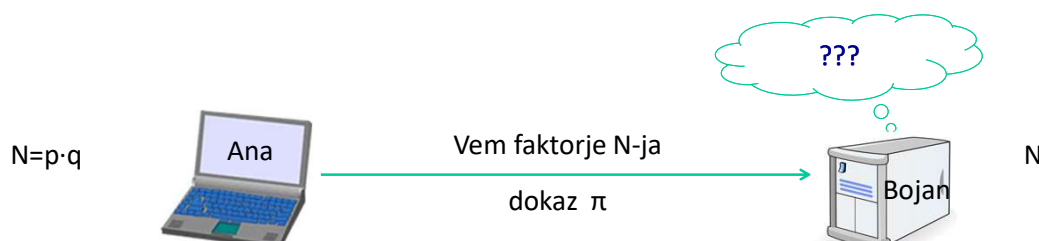
67

Zanimive aplikacije

- Izračun zasebnega zunanjega izvajanja

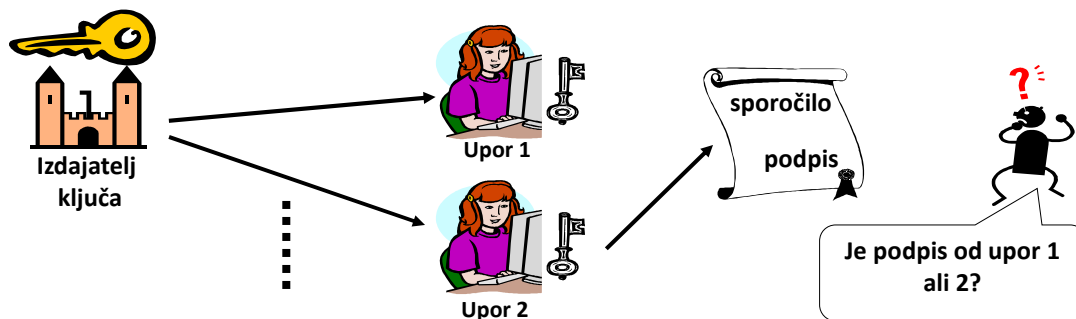


- Ničelno znanje (dokaz o znanju)



68

Zasebnost: podpisi skupine



Preprosta rešitev: vsem uporabnikom dajte enak zasebni ključ...

vendar morajo tudi podpisnike „preklicati“, kadar se neprimerno obnašajo